فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

جمع وطرح الأعداد العشرية النسبية

1AC – الأولى إعدادي | جمع وطرح الأعداد العشرية النسبية | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

جمع عددين نسبيين أو أكثر، تحويل الطرح إلى جمع، وحذف الأقواس.

أهداف الدرس

- جمع عددين نسبيين لهما نفس الإشارة أو إشارتان مختلفتان.
- تحويل الطرح إلى جمع: $a - b = a + (-b)$.
- حذف الأقواس وحساب مجموع جبري.

1. جمع عددين نسبيين

كانت درجة الحرارة صباحاً بميدلت $-6°$، ثم انخفضت بـ $4°$ خلال الصباح: $(-6) + (-4) = -10$. وفي الزوال ارتفعت بـ $9°$: $(+9) + (-10) = -1$.

قاعدة – نفس الإشارة

نحتفظ بالإشارة المشتركة ونجمع المسافتين إلى الصفر. مثلاً: $(-3{,}2) + (-5{,}7) = -8{,}9$.

قاعدة – إشارتان مختلفتان

نأخذ إشارة العدد ذي المسافة الكبرى إلى الصفر، ونطرح المسافة الصغرى من الكبرى. مثلاً:
$(+2{,}1) + (-6{,}2) = -4{,}1$ و $(+9{,}8) + (-2{,}5) = +7{,}3$.

ملاحظة

مجموع عددين متقابلين يساوي 0: $(+5{,}2) + (-5{,}2) = 0$. ولكل عدد a: $a + 0 = 0 + a = a$.

مثال – جمع عدة أعداد

احسب $B = (+15) + (-5) + (+23) + (-13)$.

1. نجمع عددين عددين من اليسار: $(+23) + (-13) = +10$.
2. $(+10) + (-5) = +5$ ثم $(+15) + (+5) = 20$.

2. طرح عددين نسبيين

قاعدة

لطرح عدد نسبي، **نضيف مقابله**:

$$a - b = a + (-b)$$

مثال

احسب $(+2) - (-5)$ و $(+16{,}2) - (+12{,}3)$ و $(-5) - (-5)$.

1. $(-5) - (+2) = (-5) + (-2) = -7$.
2. $(+12{,}3) - (+16{,}2) = (+12{,}3) + (-16{,}2) = -3{,}9$.
3. فرق عددين متساويين يساوي 0: $(-5) - (-5) = 0$.

3. حذف الأقواس

قاعدة

- إشارتان متماثلتان متتاليتان تعوّضان بـ $+$: $3 + (+5) = 3 + 5$ و $3 - (-5) = 3 + 5$.
- إشارتان مختلفتان متتاليتان تعوّضان بـ $-$: $3 - (+5) = 3 - 5$ و $5 + (-3) = 5 - 3$.

خاصية

لكل عددين نسبيين a و b: $-(a + b) = -a - b$ و $-(a - b) = -a + b$. أي إذا سبقت الإشارة $-$ قوساً، نحذف القوس ونغير إشارات جميع حدوده.

مثال

احسب $-(1{,}2 - 3{,}4 + 5{,}6)$.

1. نغير الإشارات: $-1{,}2 + 3{,}4 - 5{,}6$.
2. $= 2{,}2 - 5{,}6 = -3{,}4$.

ملخص للمراجعة

- نفس الإشارة: نجمع المسافات ونحتفظ بالإشارة.
- إشارتان مختلفتان: نطرح المسافات ونأخذ إشارة الأبعد عن الصفر.
- $a - b = a + (-b)$.
- $-(a+b) = -a - b$ و $-(a-b) = -a + b$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : إشارتان مختلفتان

احسب $C = (-15{,}2) + (+12)$.

تمرين 2 : درجة الحرارة

كانت درجة الحرارة صباحاً $-6°$ ومساءً $-1°$. احسب التغير $S - M = (-1) - (-6)$.

تمرين 3 : حذف الأقواس

احسب $P = 18 - (-24 + 7)$.

تمرين 4 : مجموع جبري

احسب $R = -(1 + 2{,}2) - (-3 + 4{,}4 - 5)$.

تصحيح التمارين

تمرين 1 : إشارتان مختلفتان

1. $15{,}2 - 12 = 3{,}2$، والإشارة إشارة $-15{,}2$.

2. $C = -3{,}2$.

الجواب : $-3{,}2$

تمرين 2 : درجة الحرارة

1. $(-1) - (-6) = (-1) + (+6) = 5$: ارتفعت الحرارة بـ $5°$.

الجواب : $5\ ^\circ\mathrm{C}$

تمرين 3 : حذف الأقواس

1. $P = 18 + 24 - 7$.

2. $P = 42 - 7 = 35$.

الجواب : 35

تمرين 4 : مجموع جبري

1. $R = -1 - 2{,}2 + 3 - 4{,}4 + 5$.

2. الموجبة: $3 + 5 = 8$. السالبة: $-1 - 2{,}2 - 4{,}4 = -7{,}6$.

3. $R = 8 - 7{,}6 = 0{,}4$.

الجواب : $0{,}4$